# 逻辑推理（续）

# 三、反证法

反证法的主要思想是：假设结论不成立，可以推出矛盾的结论(矛盾式)。下面先介绍有关概念和定理。

**定义**：设$H_1$，$H_2$，...，$H_n$是命题公式，$P_1$，$P_2$，…，$P_m$是公式中的命题变元，如果对所有命题变元至少有一种指派，使得

$H_1 \wedge H_2 \wedge ... \wedge H_n$ 的真值为T，则称公式集合$\{H_1, H_2, \cdots H_n\}$是**相容的**(也称是**一致的**)；

如果对所有命题变元每一种指派，都使得

$H_1 \wedge H_2 \wedge ... \wedge H_n$的真值为F，则称公式集合$\{H_1, H_2, \cdots H_n\}$是**不相容的**(也称是**不一致的**)。

若：$(H \wedge \neg C)$ 是永假式

则：$\neg(H \wedge \neg C)$是永真式

故：$\neg H \vee C$ 是永真式

则：$H \rightarrow C$永真

即：$H \Rightarrow C$

所以：

如果要证明$H \Rightarrow C$，

只需要证明$(H \wedge \neg C)$ 永假

这就是反证法的基本理论依据

**定理1-7.2** 若要证明相容的公式集合$\{H_1, H_2, \ldots H_n\}$可以推出公式C，只要证明$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge \neg C$是个矛盾式即可。

**证明** 设$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge \neg C$ 是矛盾式，则$\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge \neg C)$是个永真式。

上式$\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n) \vee C$

$\Leftrightarrow (H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n) \rightarrow C$

所以 $H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \Rightarrow C$

实际上，要证明$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \Rightarrow C$，只要证明 $H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge \neg C$可推出矛盾式即可，即 $H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge \neg C \Rightarrow R \wedge \neg R$

- 例 7 $P \rightarrow Q, (\neg Q \vee R) \wedge \neg R, \neg(\neg P \wedge S) \Rightarrow \neg S$

(1) $\neg\neg S$ P(假设前提)

(2) $S$ T (1) $E_1$

(3) $\neg(\neg P \wedge S)$ P

(4) $P \vee \neg S$ T (3) $E_8$

(5) $P$ T (2)(4) $I_{10}$

(6) $P \rightarrow Q$ P

(7) $Q$ T (5)(6) $I_{11}$

(8) $(\neg Q \vee R) \wedge \neg R$ P

(9) $\neg Q \vee R$ T (8) $I_1$

(10) $\neg R$ T (8) $I_2$

(11) $R$ T (7)(9) $I_{10}$

(12) $R \wedge \neg R$ T (10)(11) $I_9$

下面同学动手作练习

用反证法证明　第47页 (4) a)

$R\rightarrow\neg Q$，$R\vee S$，$S\rightarrow\neg Q$，$P\rightarrow Q \Rightarrow \neg P$

证明

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $\neg\neg P$ | P(假设前提) |
| (2) | P | T (1) $E_1$ |
| (3) | $P\rightarrow Q$ | P |
| (4) | Q | T (2)(3) $I_{11}$ |
| (5) | $R\rightarrow\neg Q$ | P |
| (6) | $\neg R$ | T (4)(5) $I_{12}$ |
| (7) | $R\vee S$ | P |
| (8) | S | T (6)(7) $I_{10}$ |
| (9) | $S\rightarrow\neg Q$ | P |
| (10) | $\neg Q$ | T (8)(9) $I_{12}$ |
| (11) | $Q\wedge\neg Q$ | T (4)(10) $I_9$ |

# 练习：掌握三种推理方法

$P_{47}(2)c)$ $(A \vee B) \rightarrow (C \wedge D), (D \vee E) \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$

1.直接推理

(1) $(A \vee B) \rightarrow (C \wedge D)$ P

(2) $\neg(A \vee B) \vee (C \wedge D)$ T (1) $E_{16}$

(3) $(\neg A \wedge \neg B) \vee (C \wedge D)$ T (2) $E_9$

(4) $(\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee D) \wedge (\neg B \vee D)$ T (3) $E_7$

(5) $\neg A \vee D$ T (4) $I_2$

(6) $A \rightarrow D$ T (5) $E_{16}$

(7) $(D \vee E) \rightarrow F$ P

(8) $\neg(D \vee E) \vee F$ T (7) $E_{16}$

(9) $(\neg D \wedge \neg E) \vee F$ T (8) $E_9$

(10) $(\neg D \vee F) \wedge (\neg E \vee F)$ T (9) $E_7$

(11) $\neg D \vee F$ T (10) $I_1$

(12) $D \rightarrow F$ T (11) $E_{16}$

(13) $A \rightarrow F$ T (6)(12) $I_{13}$

$P_{47}(2)c)\ (A \vee B) \rightarrow (C \wedge D),\ (D \vee E) \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$

2.条件论证

| | | |
|---|---|---|
| (1) | A | P (附加前提) |
| (2) | $A \vee B$ | T (1) $I_3$ |
| (3) | $(A \vee B) \rightarrow (C \wedge D)$ | P |
| (4) | $C \wedge D$ | T (2)(3) $I_{11}$ |
| (5) | D | T (4) $I_2$ |
| (6) | $D \vee E$ | T (5) $I_3$ |
| (7) | $(D \vee E) \rightarrow F$ | P |
| (8) | F | T (6)(7) $I_{11}$ |
| (9) | $A \rightarrow F$ | CP |

显然此方法比直接推理简单。

$P_{47}(2)c)\ (A \vee B) \rightarrow (C \wedge D),\ (D \vee E) \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$

**3.反证法**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $\neg(A \rightarrow F)$ | P（假设前提） |
| (2) | $\neg(\neg A \vee F)$ | T (1) $E_{16}$ |
| (3) | $A \wedge \neg F$ | T (2) $E_9$ |
| (4) | $A$ | T (3) $I_1$ |
| (5) | $A \vee B$ | T (1) $I_3$ |
| (6) | $(A \vee B) \rightarrow (C \wedge D)$ | P |
| (7) | $C \wedge D$ | T (2)(3) $I_{11}$ |
| (8) | $D$ | T (4) $I_2$ |
| (9) | $D \vee E$ | T (5) $I_3$ |
| (10) | $(D \vee E) \rightarrow F$ | P |
| (11) | $F$ | T (6)(7) $I_{11}$ |
| (12) | $\neg F$ | T (3) $I_2$ |
| (13) | $F \wedge \neg F$ | T (11) (12) $I_9$ |

可见此法也比较简单

- 本节要掌握三种推理方法，按照所要求格式正确地书写推理过程。

- 作业

第47页：(2) b) , e)

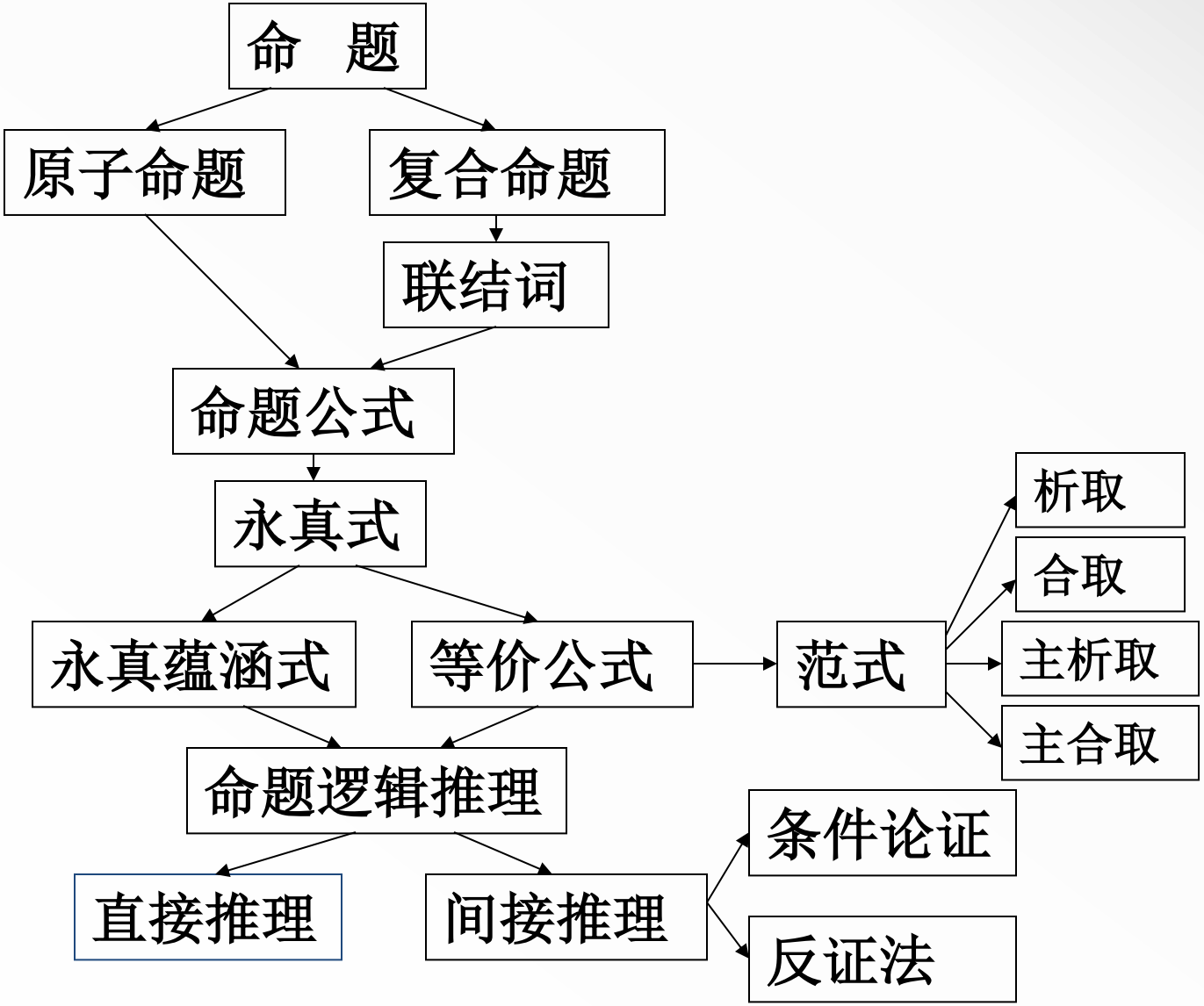
(3) b) , c)

(4) a) , c)

(5) c)

# 第一章　小结

**知识网络**:


命　题
原子命题
复合命题
联结词
命题公式
永真式
永真蕴涵式
等价公式
范式
析取
合取
主析取
主合取
命题逻辑推理
直接推理
间接推理
条件论证
反证法

本章的重点内容、及要求:

1.逻辑联结词，要熟练掌握联结词的真值表定义以及它们在自然语言中的含义。其中特别要注意“∨”和“→”的用法。

2.会命题符号化。

3.掌握永真式的证明方法:

(1).真值表。

(2).等价变换，化简成T。

(3).主析取范式。

4.掌握永真蕴含式的证明方法，熟练记忆并会应用43页中表1-8.3中的永真蕴含式。

5.掌握等价公式的证明方法，熟练记忆并会应用43页表1-8.4中的等价公式。

6.熟练掌握范式的写法及其应用。

7.熟练掌握三种推理方法。

# 第一章 命题逻辑

# 结束